

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Ingeniería en Ciencia y Sistemas
Teoría de Sistemas 1
Ing. Bryan Monzón



Segunda Fase

Syshub

Sergio Alejandro Rodriguez López

202131443

01 de mayo de 2026

Introducción

En estos días, el uso de herramientas web para la educación no solo se ha vuelto importante, sino casi indispensable. Los métodos educativos beben y dependen de la conexión entre estudiantes, por lo que mucho material didáctico es compartido entre estos. Sin embargo, al no haber una plataforma oficial que permita una organización, reunión y clasificación del material didáctico utilizado semestre a semestre, dichos materiales se pierden y reparten a través de diferentes plataformas de forma independiente.

Todo este material utilizado, así como los trabajos realizados por los estudiantes, son una fuente de conocimiento, interpretaciones desde diferentes puntos de vista de los temas planteados y fuentes de conocimiento adaptadas a la vista de un alumno en pleno proceso de aprendizaje. La pérdida de este material es un síntoma de una educación ramificada con muchos agujeros donde la información se queda olvidada, por lo que no puede ser aprovechada por nuevos estudiantes.

SysHub busca atajar esta problemática, al crear una plataforma digital donde tanto los profesores, auxiliares y estudiantes puedan subir sus materiales de trabajo, proyectos, investigaciones y contenido relacionado a un foro digital que permita la visualización, los comentarios y discusión de los mismo con clasificaciones claras que permitan diferenciar las publicaciones por temas específicos o de interés para la carrera.

Descripción General del Proyecto

El proyecto Syshub consiste en el diseño conceptual de una plataforma digital orientada a la gestión, preservación y difusión del conocimiento académico generado dentro de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas dentro del Centro Universitario de Occidente. La plataforma busca mitigar la pérdida de información que ocurre al finalizar cada semestre académico, cuando proyectos, tareas y materiales de estudio desarrollados por los estudiantes dejan de estar disponibles para futuras generaciones.

Syshub propone la creación de un ecosistema digital de aprendizaje continuo, donde estudiantes, auxiliares y administradores puedan interactuar mediante la publicación de proyectos, la discusión en foros académicos y la generación de contenido educativo. A través de este sistema se pretende fomentar la colaboración académica, el aprendizaje colectivo y la construcción progresiva de una base de conocimiento institucional.

El sistema estará compuesto por varios módulos principales que permitirán gestionar la identidad de los usuarios, almacenar proyectos académicos, facilitar la interacción social mediante foros de discusión y proporcionar herramientas administrativas para la moderación y organización del contenido.

Sin embargo, no será precisamente una plataforma educativa al estilo de Moodle o Google Classroom, con sistemas de ponderación en tareas asignadas, ya que sus funciones no son la entrega y calificación de proyectos. Pueden tener similitudes en sus conceptos pero el sitio de Syshub está más orientado al compartir del conocimiento y la interacción, al ser un foro de discusión entre estudiantes donde la información pueda ser visualizada de manera libre y organizada.

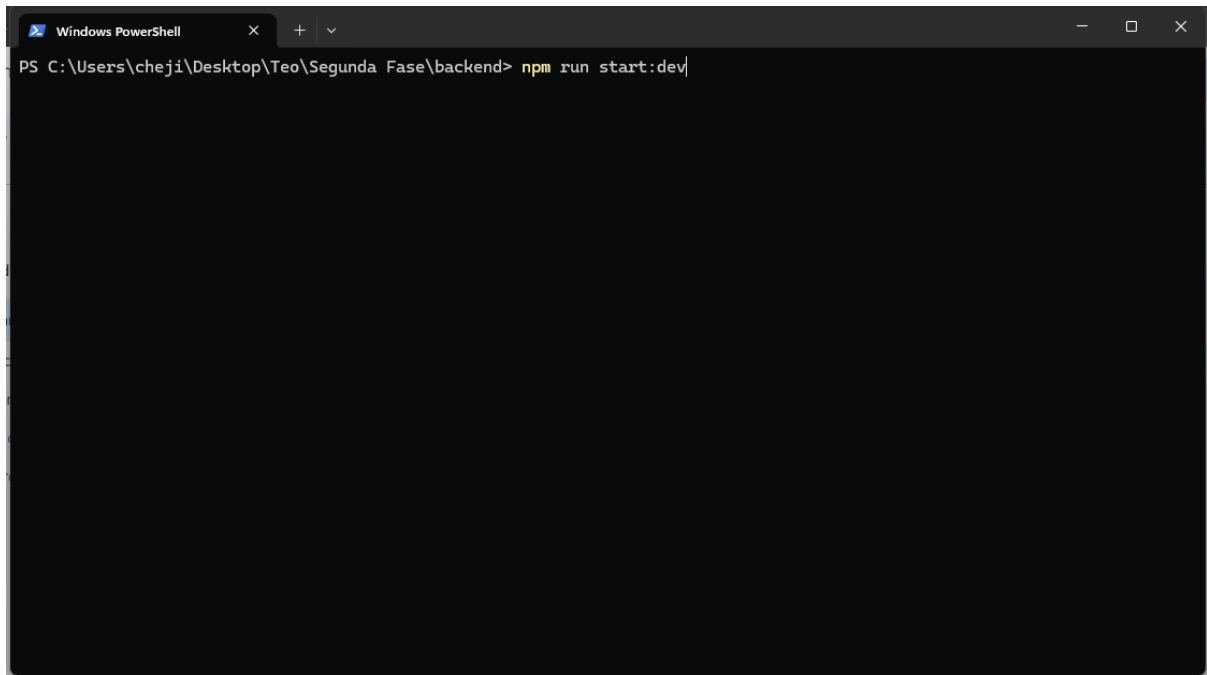
Tampoco se planea que sea una red social convencional, con chats entre estudiantes, publicaciones o historias, las interacciones entre los usuarios se planean teniendo en mente la funcionalidad de un foro de discusión con comentarios maderables y calificaciones de los usuarios a las publicaciones vistas.

Guía de Inicio Rápido

Cómo Iniciar la Aplicación

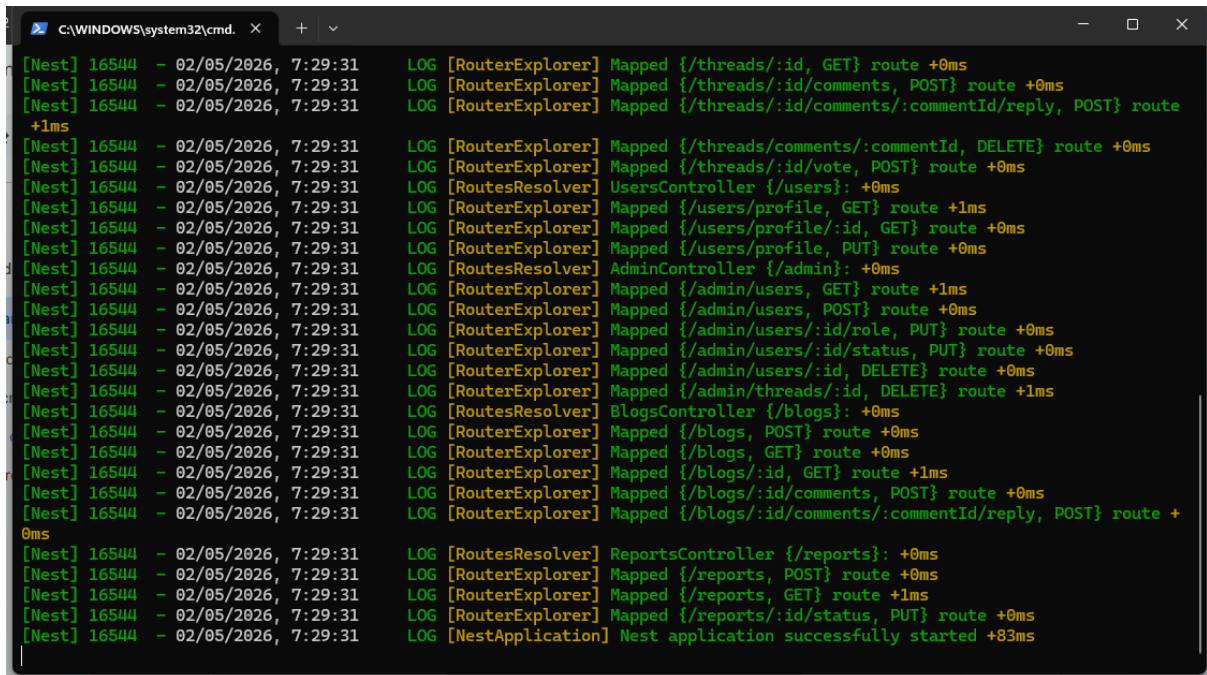
Una vez descargado el proyecto desde el enlace de github (adjunto en Referencias), nos dirigimos a la carpeta de “backend”. Aquí abriremos una terminal y colocaremos el siguiente comando:

```
npm run start:dev
```



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\cheji\Desktop\Teo\Segunda Fase\backend> npm run start:dev
```

Una vez termine la compilación, tendremos una pantalla como esta, lo que indicará que ya está iniciado el proyecto

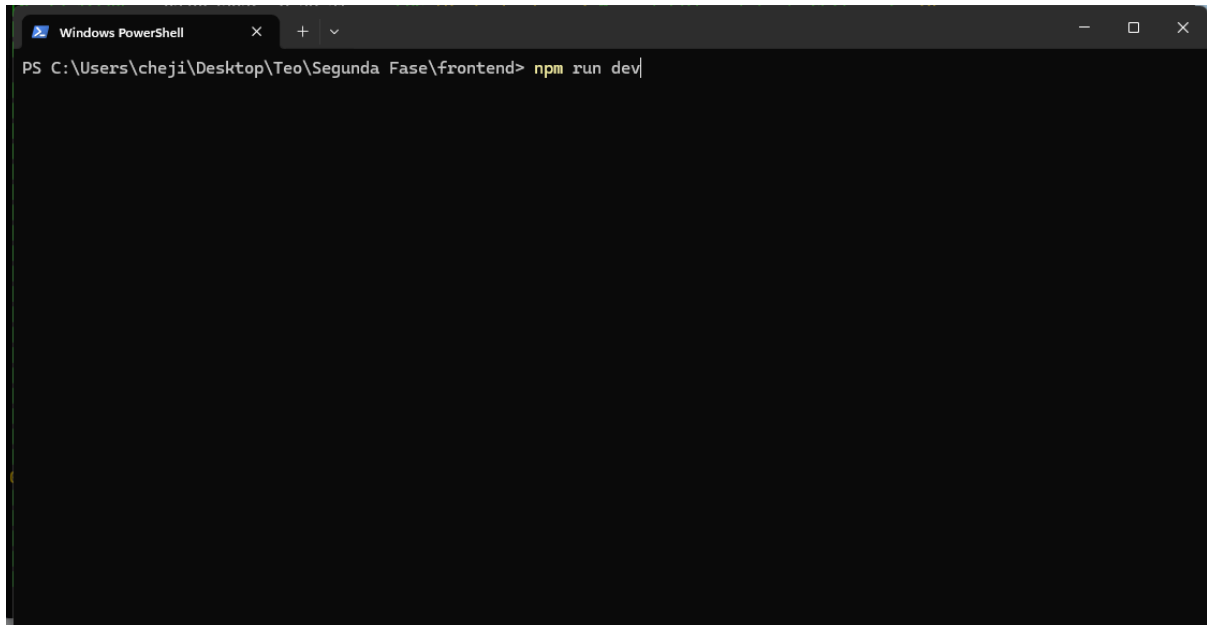


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/threads/:id, GET} route +0ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/threads/:id/comments, POST} route +0ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/threads/:id/comments/:commentId/reply, POST} route +1ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/threads/comments/:commentId, DELETE} route +0ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/threads/:id/vote, POST} route +0ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RoutesResolver] UsersController {/users/:} +0ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/profile, GET} route +1ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/profile/:id, GET} route +0ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/profile, PUT} route +0ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RoutesResolver] AdminController {/admin/:} +0ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/admin/users, GET} route +1ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/admin/users, POST} route +0ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/admin/users/:id/role, PUT} route +0ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/admin/users/:id/status, PUT} route +0ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/admin/users/:id, DELETE} route +0ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/admin/threads/:id, DELETE} route +1ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RoutesResolver] BlogsController {/blogs/:} +0ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/blogs, POST} route +0ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/blogs, GET} route +0ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/blogs/:id, GET} route +1ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/blogs/:id/comments, POST} route +0ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/blogs/:id/comments/:commentId/reply, POST} route +0ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RoutesResolver] ReportsController {/reports/:} +0ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/reports, POST} route +0ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/reports, GET} route +1ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [RouterExplorer] Mapped {/reports/:id/status, PUT} route +0ms
[Nest] 16544 - 02/05/2026, 7:29:31 LOG [NestApplication] Nest application successfully started +83ms
```

¿Sin embargo, como encuentro la página?

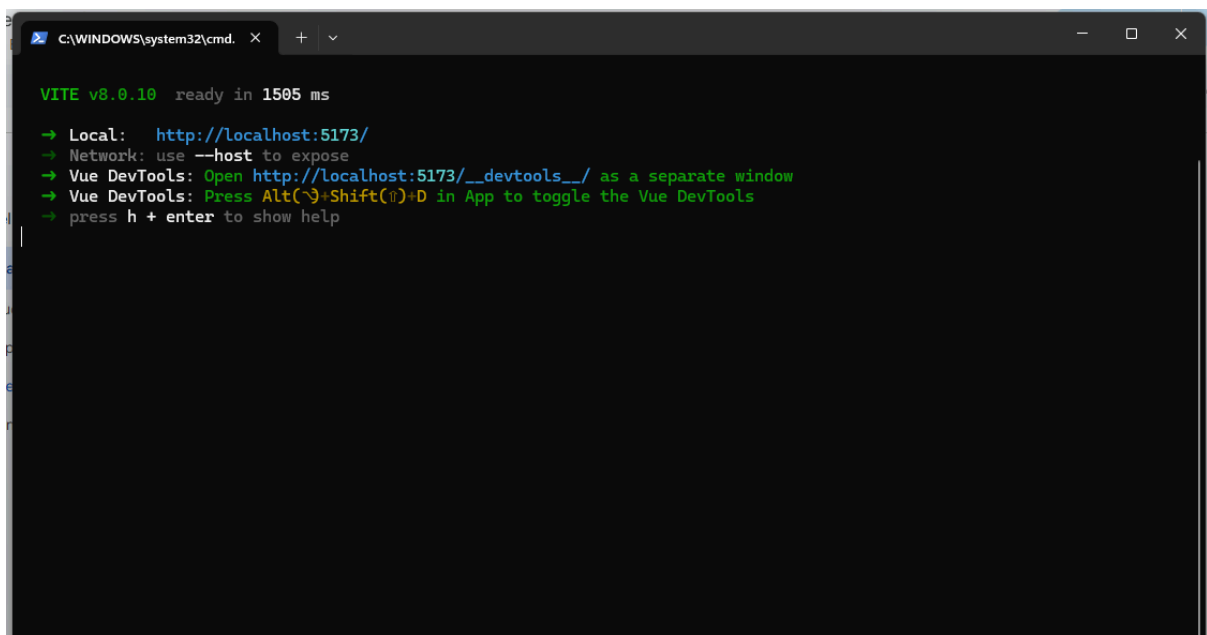
Para el siguiente paso nos dirigimos a la carpeta de “frontend” en la cual volveremos a abrir una terminal en la cual escribimos este comando:

`npm run dev`



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\cheji\Desktop\Teo\Segunda Fase\frontend> npm run dev
```

Al realizar esta acción, el servidor habrá iniciado, y podremos acceder a la página desde el localhost indicado en la pantalla de la terminal.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.
VITE v8.0.10 ready in 1505 ms

→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ Vue DevTools: Open http://localhost:5173/__devtools__/ as a separate window
→ Vue DevTools: Press Alt(⌘)+Shift(⇧)+D in App to toggle the Vue DevTools
→ press h + enter to show help
```

Registro de Estudiantes

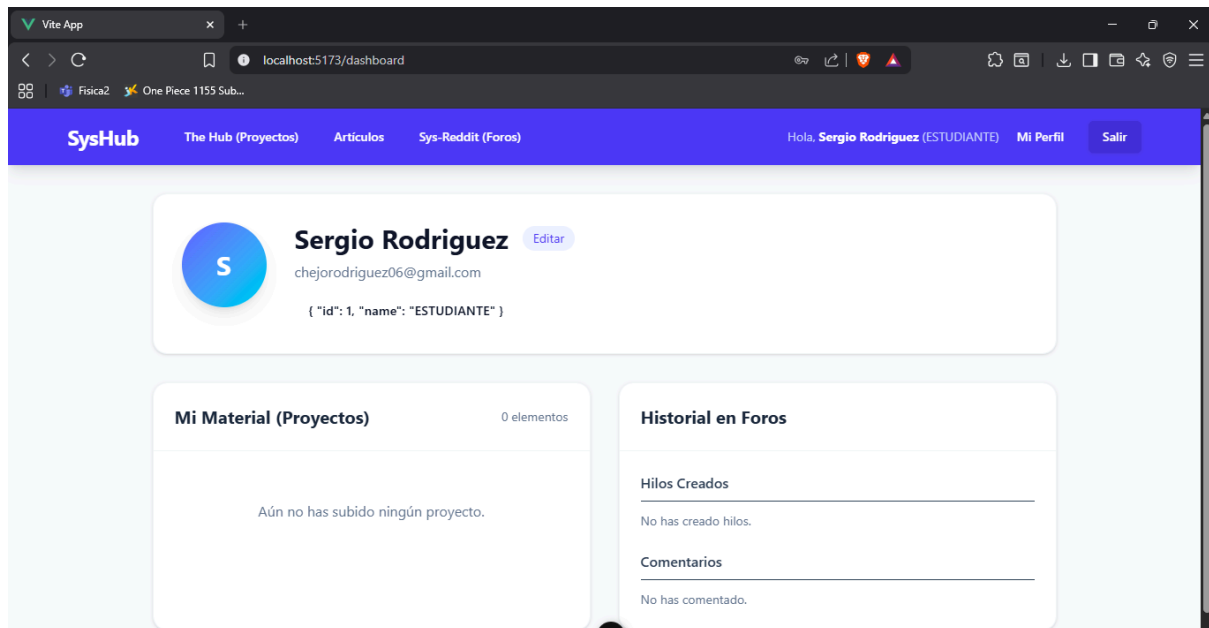
Hemos iniciado nuestra aplicación correctamente, por lo que queda registrarnos dentro del sitio. Nos dirigimos al apartado de Registrarse y llenaremos el formulario.

The first screenshot shows the home page of the SysHub application. The browser address bar indicates the URL is localhost:5173. The navigation bar includes links for 'The Hub (Proyectos)', 'Articulos', and 'Sys-Reddit (Foros)', along with 'Iniciar Sesión' and 'Registrarse' buttons. The main content area features a large 'Bienvenido a SysHub' heading, a subtitle about a digital ecosystem for engineering, and two primary action buttons: 'Explorar Proyectos (The Hub)' and 'Participar en Foros (Sys-Reddit)'. Below these are three feature cards: 'Persistencia Académica', 'Interacción', and 'Curaduría de Calidad'.

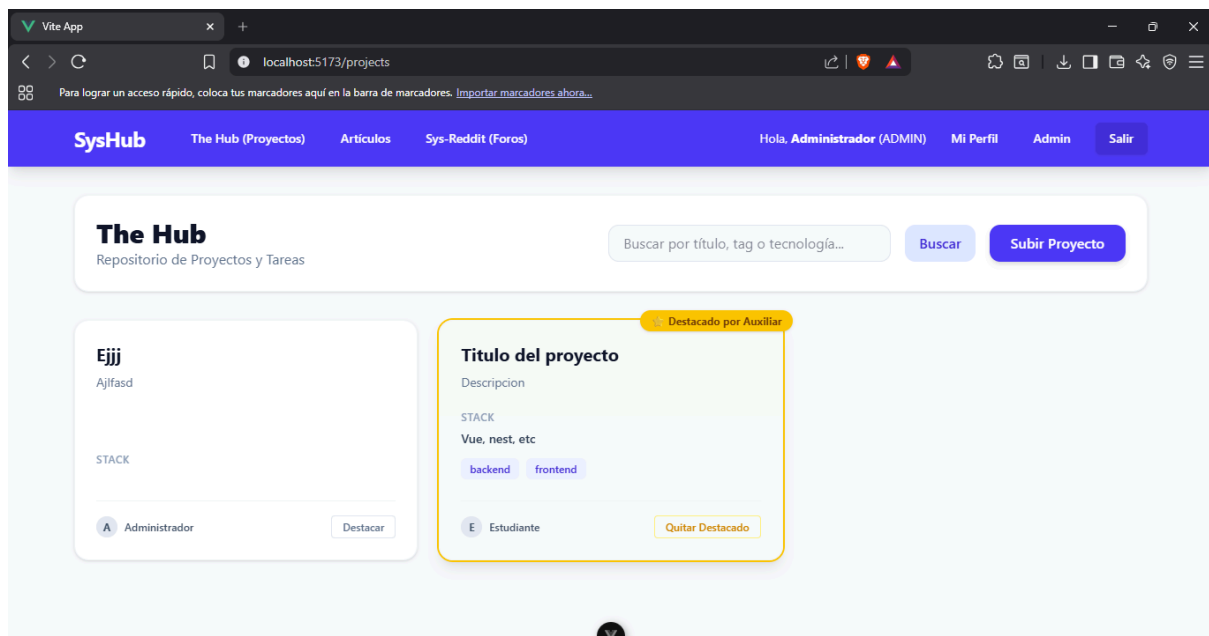
The second screenshot shows the registration page, with the browser address bar displaying localhost:5173/register. The page features a 'Crear Cuenta' (Create Account) section with the subtext 'Únete a SysHub'. The form includes three input fields: 'Nombre Completo' (filled with 'Juan Pérez'), 'Correo Electrónico' (filled with 'tu@correo.com'), and 'Contraseña' (masked with dots). A blue 'Registrarse' button is positioned at the bottom of the form.

Manejo del Estudiante por la Página

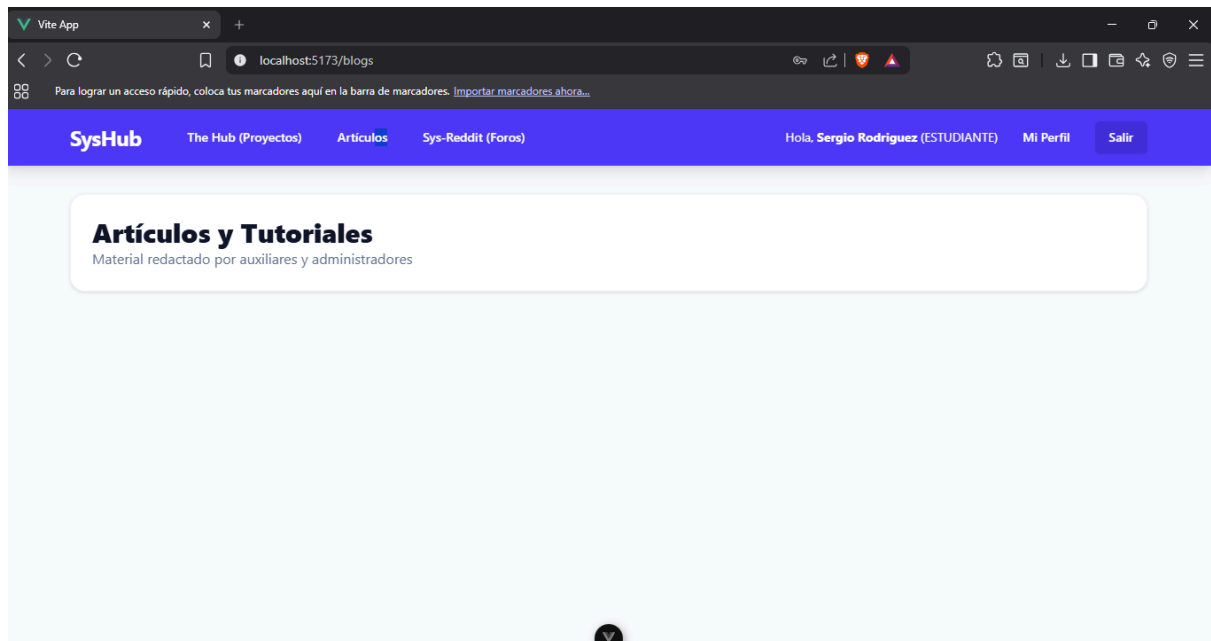
Una vez realizado el registro, estaremos en nuestro perfil, donde se mostrará la actividad que tengamos, y nos dará libertad de movernos por el sitio



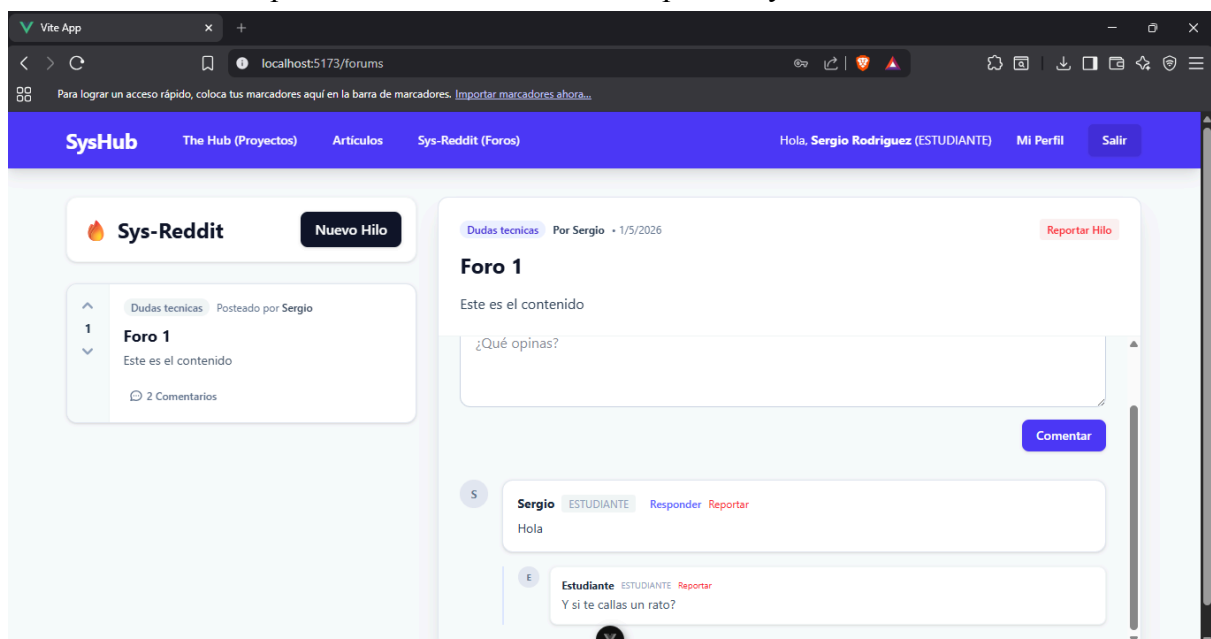
Nos podemos dirigir al apartado de The Hub, donde podremos encontrar proyectos ya subidos, incluso algunos destacados por auxiliares, o incluso subir nuestros propios proyectos.



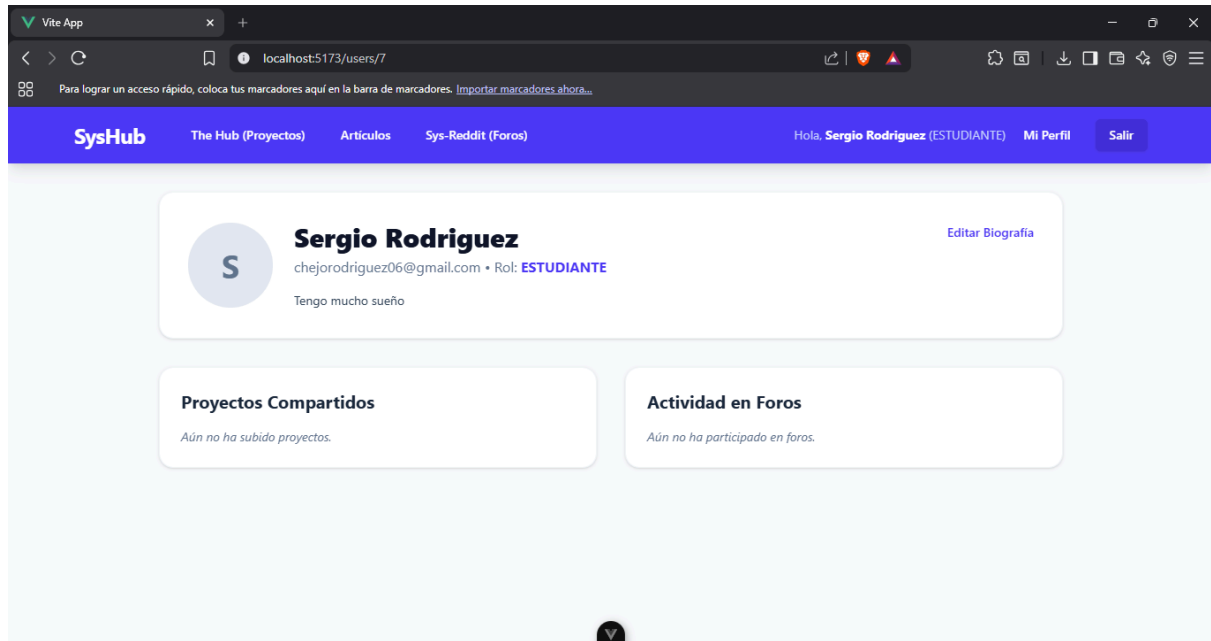
También tenemos el apartado de Artículos, en el cual los auxiliares pueden publicar artículos grandes dedicados a la interacción con otros estudiantes, como guías de estudio, hojas de trabajo, tutoriales o información interesante para el estudiante.



También se cuenta con el Sys-Reddit, el cual nos permite crear, ver y participar en hilos de discusión realizados por la comunidad de forma respetuosa y armoniosa.

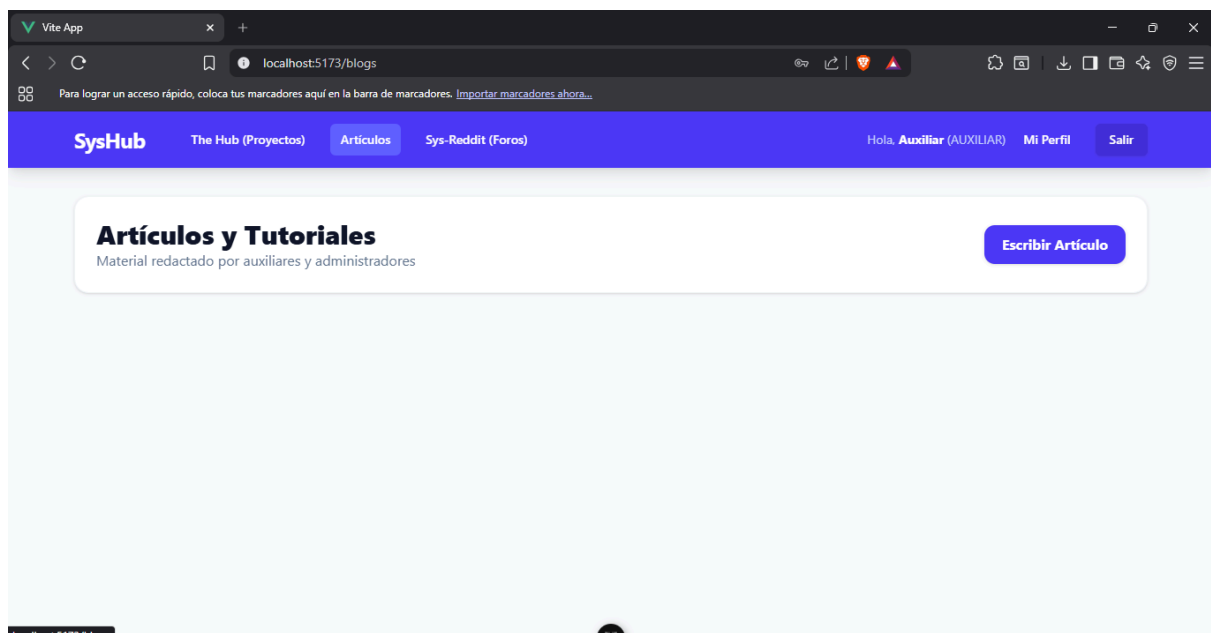
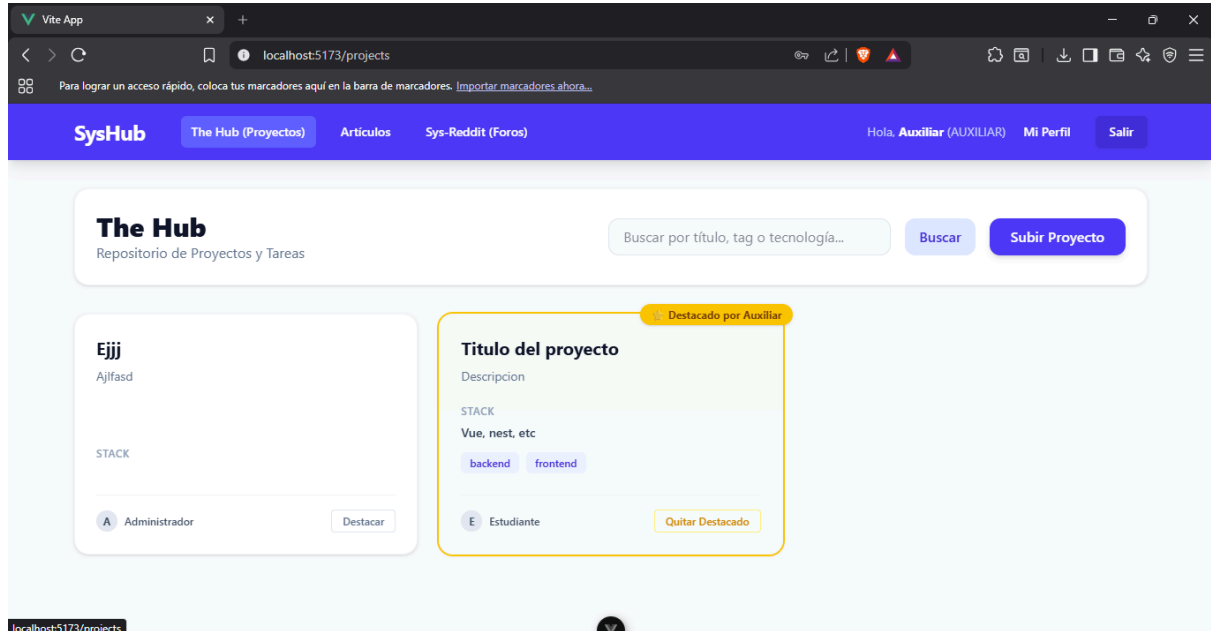


Por último contamos con el apartado de Mi Perfil, donde podremos actualizar nuestra información o dejar una pequeña presentación. También podremos ver la actividad que hemos tenido dentro de la página.



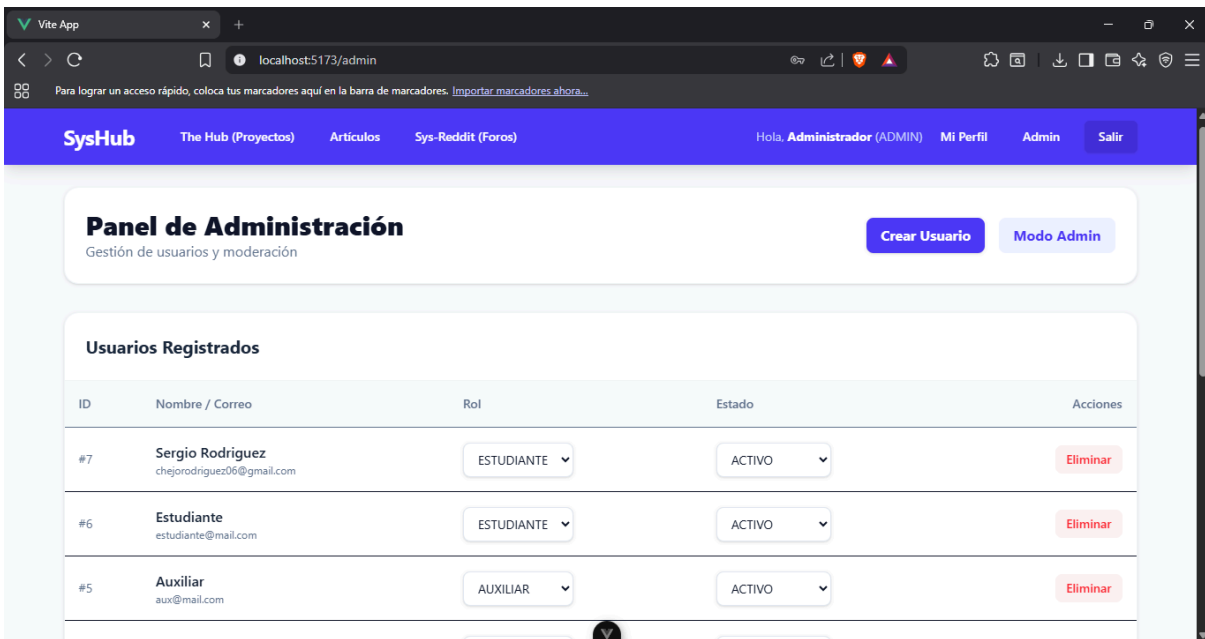
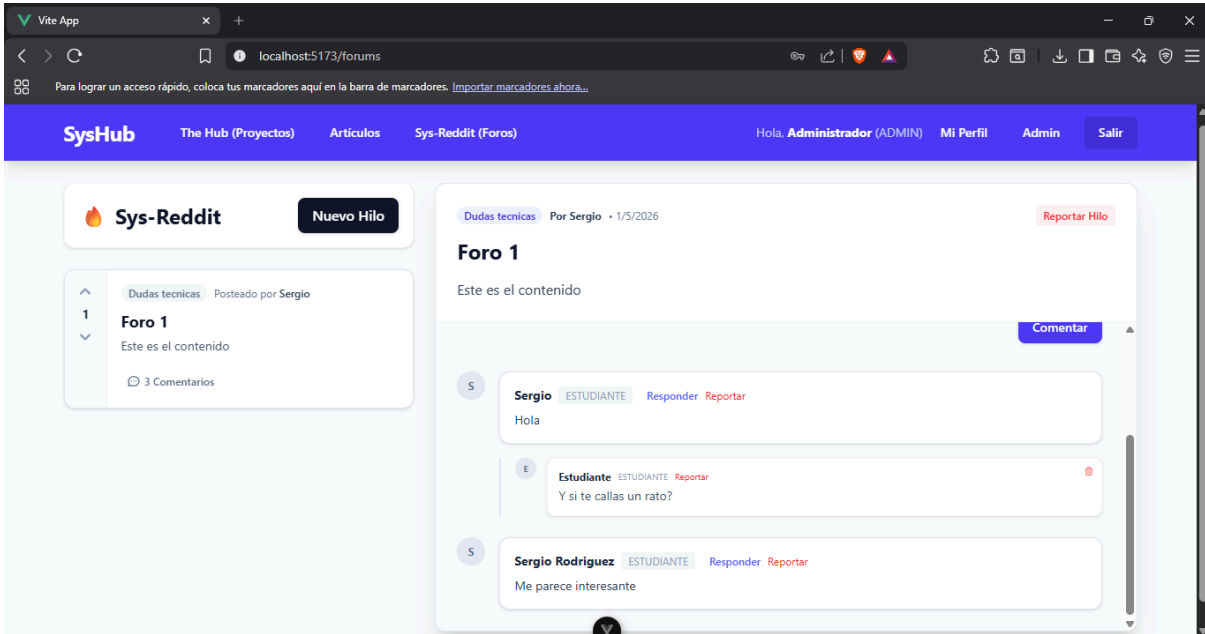
Auxiliares

Los auxiliares tienen más autoridad y posibilidades dentro de la página. Por ejemplo, puede destacar proyectos subidos por personas, le dará más visibilidad al mismo. También se les permite crear los artículos, una acción que no tienen disponible los usuarios normales.



Administradores

Los administradores tienen la mayor autoridad, pueden delegar roles como Administrador o Auxiliar a otros usuarios, eliminar comentarios ofensivos o publicaciones. Los reportes llegarán a la bandeja del administrador para que pueda tomar las decisiones pertinentes.



Vite App

localhost:5173/admin

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

SysHub

[The Hub \(Proyectos\)](#)[Artículos](#)[Sys-Reddit \(Foros\)](#)

Hola, **Administrador** (ADMIN) [Mi Perfil](#) [Admin](#) [Salir](#)

#1

Sergio
ser@gio.com

ESTUDIANTE

ACTIVO

Eliminar

#2

Jorge
jorgebr312@gmail.com

AUXILIAR

SUSPENDIDO

Eliminar

Reportes de Comunidad

ID	Reportado Por	Tipo / ID Objetivo	Razón (Comentario)	Estado	Acción Rápida
#3	Auxiliar	COMMENT #1	gai	Resuelto	
#2	Auxiliar	BLOG #1	Tampoco me gusta	Descartado	
#1	Auxiliar	BLOG #1	No me gusta	Pendiente	Resolver Descartar

Referencias

Enlace al Repositorio del Proyecto:

https://github.com/Shejin12/Syshub_Teo1_202131443.git